

# **Отчёт по лабораторной работе №1**

**Установка Rocky Linux в VirtualBox**

Ришард Когенгар

# Содержание

|          |                            |           |
|----------|----------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Цель работы</b>         | <b>5</b>  |
| <b>2</b> | <b>Ход выполнения</b>      | <b>6</b>  |
| <b>3</b> | <b>Контрольные вопросы</b> | <b>14</b> |
| <b>4</b> | <b>Заключение</b>          | <b>16</b> |

# Список иллюстраций

|      |                                       |    |
|------|---------------------------------------|----|
| 2.1  | Создание виртуальной машины . . . . . | 6  |
| 2.2  | Настройка жёсткого диска . . . . .    | 7  |
| 2.3  | Запуск установщика . . . . .          | 7  |
| 2.4  | Выбор языка установки . . . . .       | 8  |
| 2.5  | Настройка клавиатуры . . . . .        | 8  |
| 2.6  | Выбор окружения . . . . .             | 9  |
| 2.7  | Установка пароля root . . . . .       | 9  |
| 2.8  | Создание пользователя . . . . .       | 10 |
| 2.9  | Начало установки . . . . .            | 10 |
| 2.10 | Завершение установки . . . . .        | 11 |
| 2.11 | Установка Guest Additions . . . . .   | 11 |
| 2.12 | Информация о ядре и CPU . . . . .     | 12 |
| 2.13 | Проверка гипервизора . . . . .        | 12 |
| 2.14 | Список файловых систем . . . . .      | 13 |

## **Список таблиц**

# 1 Цель работы

Цель – установить систему Rocky Linux в VirtualBox и проверить, что она работает.

## 2 Ход выполнения

Я создал новую виртуальную машину и подключил ISO файл (рис. fig. 2.1).

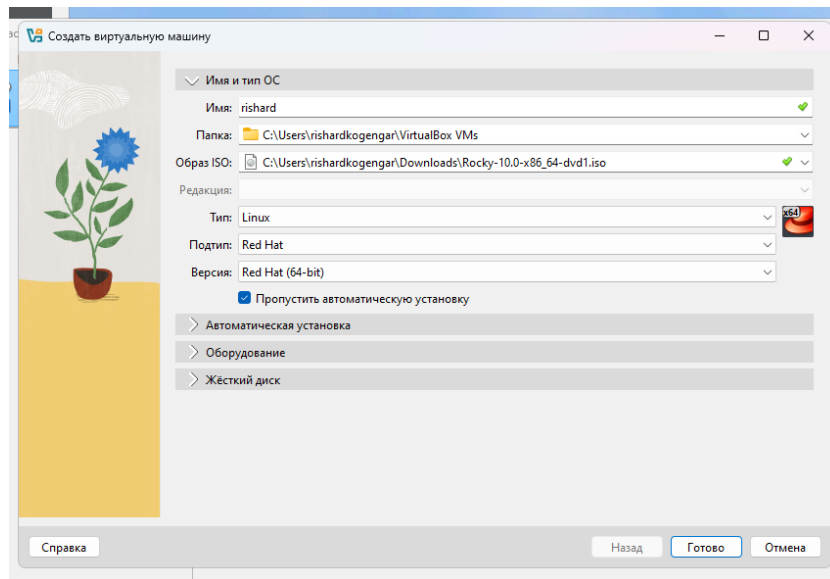


Рис. 2.1: Создание виртуальной машины

Потом сделал виртуальный жёсткий диск на 40 ГБ (рис. fig. 2.2).

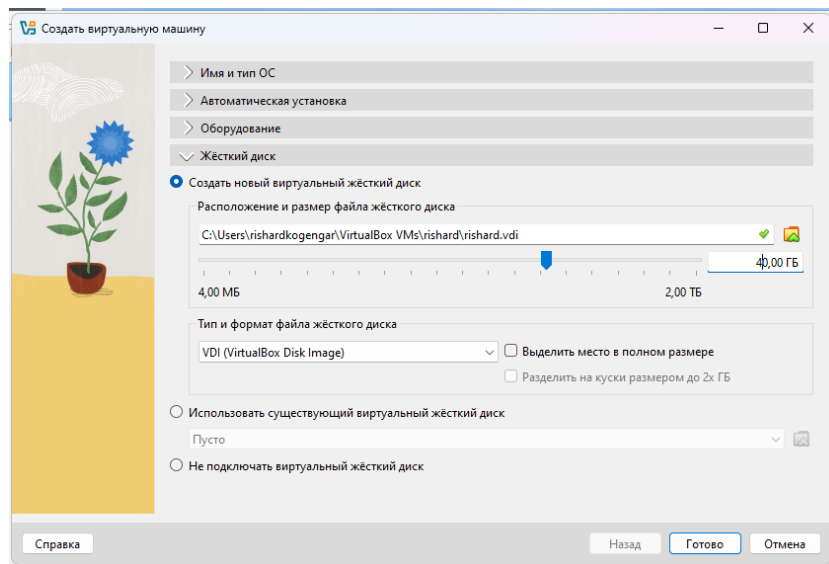


Рис. 2.2: Настройка жёсткого диска

После этого загрузил установщик Rocky Linux (рис. fig. 2.3).

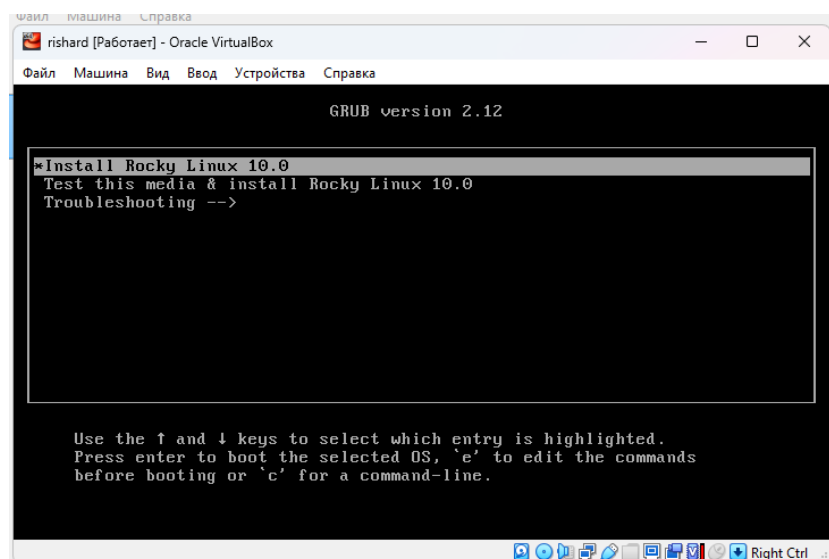


Рис. 2.3: Запуск установщика

Дальше выбрал английский язык (рис. fig. 2.4).

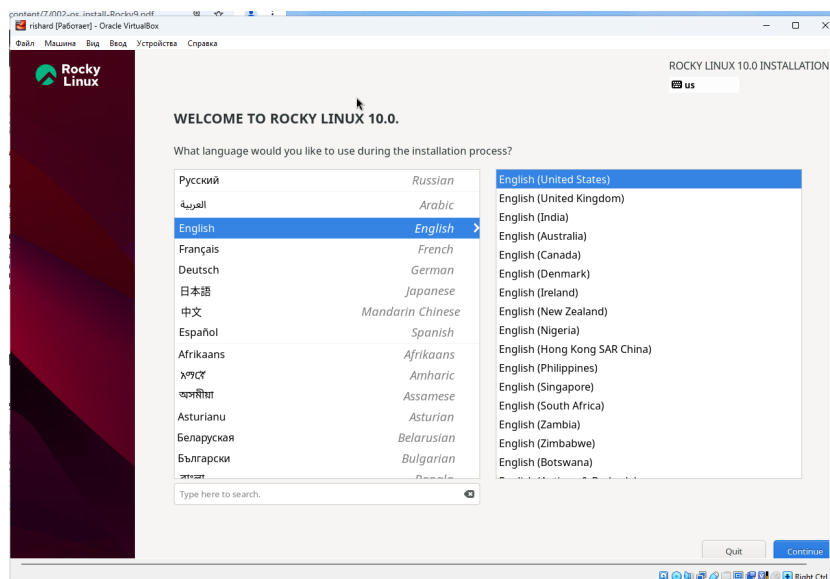


Рис. 2.4: Выбор языка установки

Добавил раскладки клавиатуры: английскую и русскую (рис. fig. 2.5).

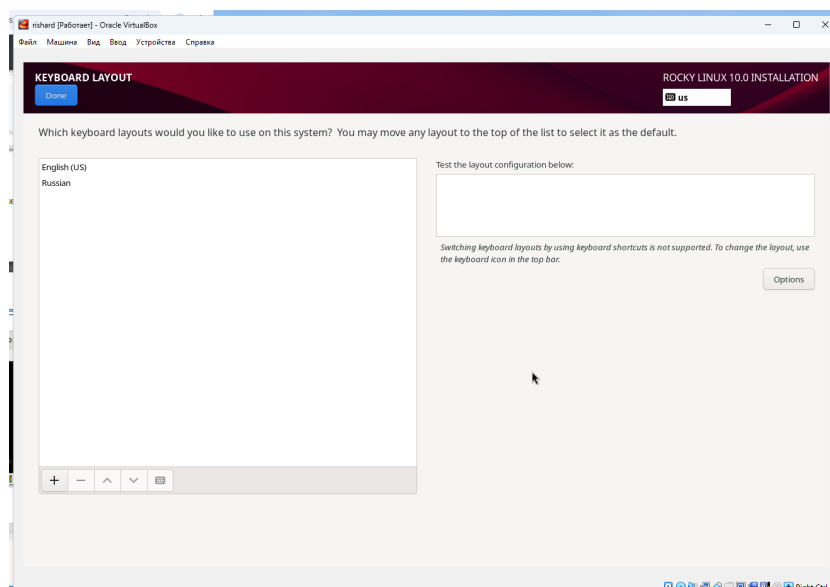


Рис. 2.5: Настройка клавиатуры

Затем выбрал вариант установки **Server with GUI** и пакет **Development Tools** (рис. fig. 2.6).

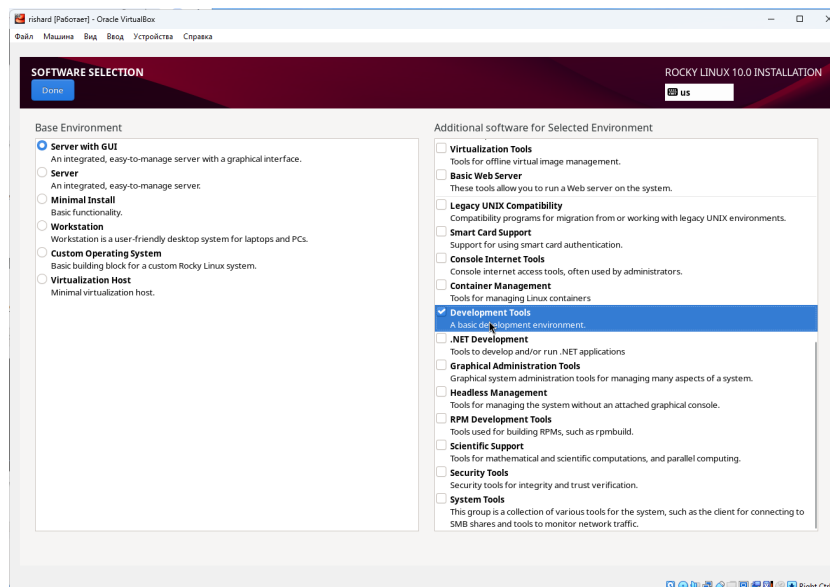


Рис. 2.6: Выбор окружения

Поставил пароль для root и разрешил вход по паролю (рис. fig. 2.7).

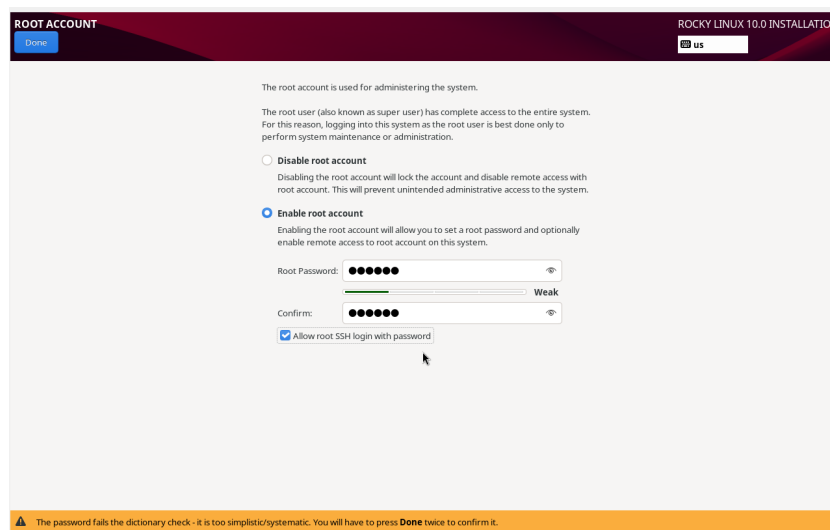


Рис. 2.7: Установка пароля root

Создал обычного пользователя с правами администратора (рис. fig. 2.8).

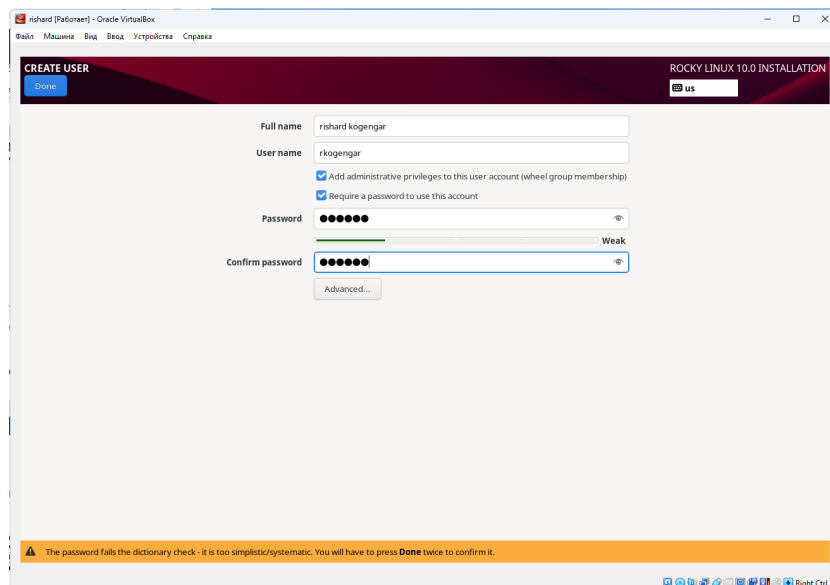


Рис. 2.8: Создание пользователя

После всех настроек запустил установку (рис. fig. 2.9).

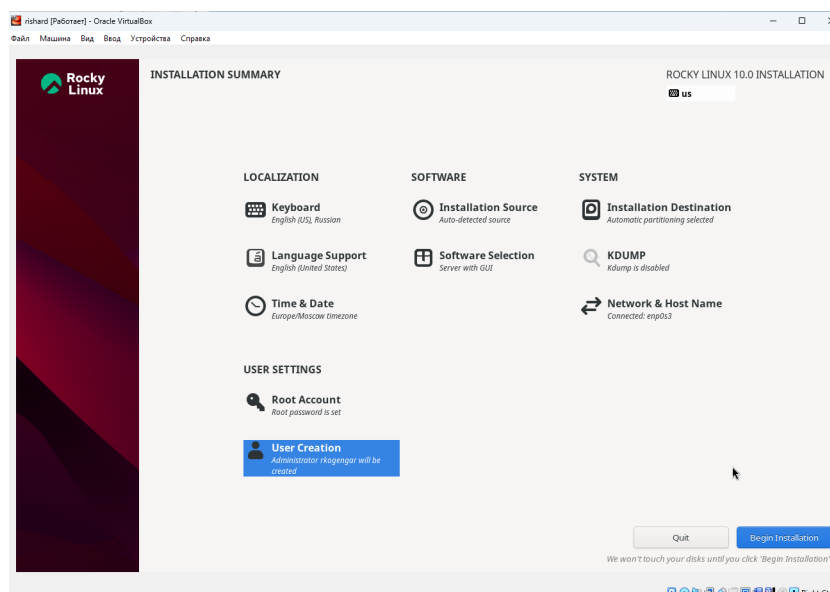


Рис. 2.9: Начало установки

Когда установка закончилась, система попросила перезагрузку (рис. fig. 2.10).

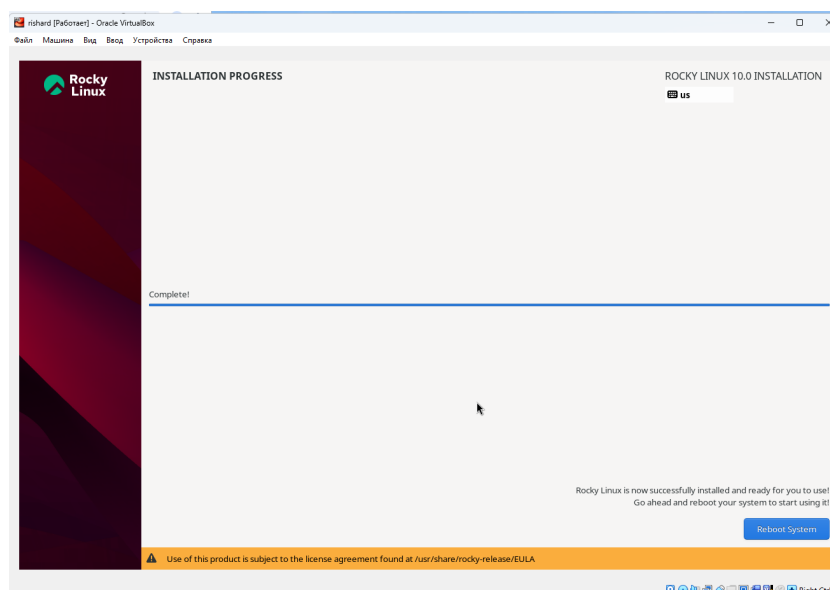


Рис. 2.10: Завершение установки

Дальше я установил **Guest Additions** для удобной работы в VirtualBox (рис. fig. 2.11).

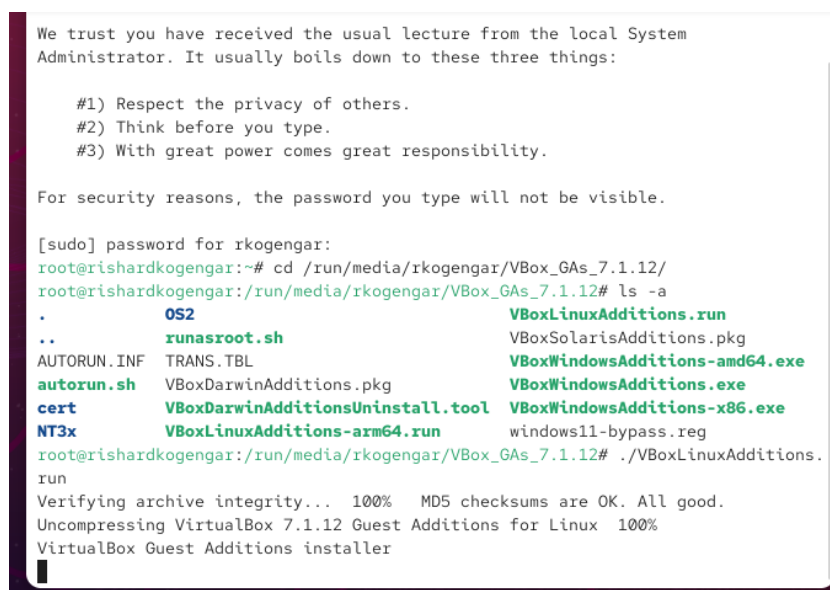


Рис. 2.11: Установка Guest Additions

Проверил версию ядра и параметры процессора (рис. fig. 2.12).

```

root@rishardkogengar:/run/media/rkogengar/VBox_GAs_7.1.12#
root@rishardkogengar:/run/media/rkogengar/VBox_GAs_7.1.12# dmesg | grep -i "Linux ver"
[ 0.000000] Linux version 6.12.0-55.12.1.el10_0.x86_64 (mockbuild@iad1-prod-build001.bld.equ.rockylinux.org) (gcc (GCC) 14.2.1 20250110 (Red Hat 14.2.1-7), GNU ld version 2.41-53.el10) #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Fri May 23 17:41:02 UTC 2025
root@rishardkogengar:/run/media/rkogengar/VBox_GAs_7.1.12# dmesg | grep -i "Detected Mhz"
root@rishardkogengar:/run/media/rkogengar/VBox_GAs_7.1.12# dmesg | grep -i "MHz"
[ 0.000003] tsc: Detected 3187.200 MHz processor
[ 5.901812] e1000 0000:00:03:0 eth0: (PCI:33MHz:32-bit) 08:00:27:db:52:86
root@rishardkogengar:/run/media/rkogengar/VBox_GAs_7.1.12# dmesg | grep -i "Memory"
[ 0.000001] DMT: Memory slots populated: 0/0

```

Рис. 2.12: Информация о ядре и CPU

Система определила гипервизор KVM (рис. fig. 2.13).

```

data, 14197K 10000, 4028K 1000, 072K 000, 42012K 100000, 0K 000 100000/
[ 0.159803] x86/mm: Memory block size: 128MB
[ 0.272089] Freeing initrd memory: 30488K
[ 0.275700] Non-volatile memory driver v1.3
[ 0.591448] Freeing unused decrypted memory: 2028K
[ 0.591848] Freeing unused kernel image (initmem) memory: 4320K
[ 0.592004] Freeing unused kernel image (rodata/data gap) memory: 232K
[ 1.432249] vmwgfx 0000:00:02.0: [drm] Legacy memory limits: VRAM = 16384 KiB, FIFO = 2048 KiB, surface = 507904 KiB
[ 1.432252] vmwgfx 0000:00:02.0: [drm] Maximum display memory size is 16384 KiB
root@rishardkogengar:/run/media/rkogengar/VBox_GAs_7.1.12#
root@rishardkogengar:/run/media/rkogengar/VBox_GAs_7.1.12# dmesg | grep -i "Hypervisor"
[ 0.000000] Hypervisor detected: KVM
[ 1.432208] vmwgfx 0000:00:02.0: [drm] *ERROR* vmwgfx seems to be running on an unsupported hypervisor.
root@rishardkogengar:/run/media/rkogengar/VBox_GAs_7.1.12#

```

Рис. 2.13: Проверка гипервизора

Также посмотрел список смонтированных файловых систем (рис. fig. 2.14).

```

root@rishardkogengar:/run/media/rkogengar/VBox_GAs_7.1.12# mount
/dev/mapper/rl_vbox-root on / type xfs (rw,relatime,seclabel,attr2,inode64,logbu
fs=8,logbsize=32k,noquota)
devtmpfs on /dev type devtmpfs (rw,nosuid,seclabel,size=4096k,nr_inodes=495716,m
ode=755,inode64)
tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev,seclabel,inode64)
devpts on /dev/pts type devpts (rw,nosuid,noexec,relatime,seclabel,gid=5,mode=62
0,ptmxmode=000)
sysfs on /sys type sysfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel)
securityfs on /sys/kernel/security type securityfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relat
ime)
cgroup2 on /sys/fs/cgroup type cgroup2 (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel
,nsdelegate,memory_recursiveprot)
pstore on /sys/fs/pstore type pstore (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel)
bpf on /sys/fs/bpf type bpf (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700)
configfs on /sys/kernel/config type configfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
proc on /proc type proc (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
tmpfs on /run type tmpfs (rw,nosuid,nodev,seclabel,size=800560k,nr_inodes=819200
,mode=755,inode64)
selinuxfs on /sys/fs/selinux type selinuxfs (rw,nosuid,noexec,relatime)
systemd-1 on /proc/sys/fs/binfmt_misc type autofs (rw,relatime,fd=36,pgrp=1,time
out=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=5658)
debugfs on /sys/kernel/debug type debugfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,secla

```

Рис. 2.14: Список файловых систем

## 3 Контрольные вопросы

### 1. Основные команды в Linux

- `man`, `--help` — помощь
- `cd`, `pwd` — работа с папками
- `ls`, `dir` — список файлов
- `touch`, `mkdir`, `rm` — создать и удалить файлы или папки
- `chmod`, `chown` — изменить права доступа
- `history` — история команд

### 2. Учётная запись пользователя

В неё входят имя, UID, GID, домашняя папка и оболочка (shell). Данные хранятся в файлах `/etc/passwd`, `/etc/shadow`, `/etc/group`.

### 3. Файловые системы

- Ext4 — стандарт в Linux
- XFS — для больших файлов

- Btrfs — поддержка снапшотов

- NTFS — обычно для Windows

#### 4. **Как посмотреть смонтированные разделы**

Использовать команды: `mount`, `df -h`, `lsblk`.

#### 5. **Как завершить зависший процесс**

Сначала найти его через `ps aux` или `top`. Потом завершить с помощью `kill -9 PID`.

## 4 Заключение

Я успешно установил Rocky Linux в VirtualBox. Система запускается, работает графический интерфейс, root и пользователь. Теперь я умею создавать виртуальные машины, ставить Linux и настраивать окружение.